微分積分学, 第5回小テスト問題＆解答用紙

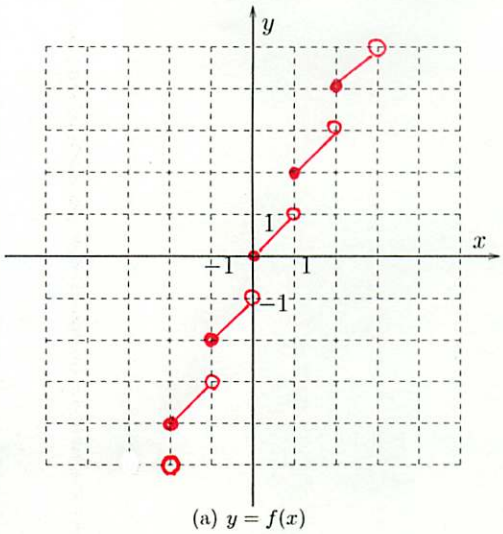
2010/10/27 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

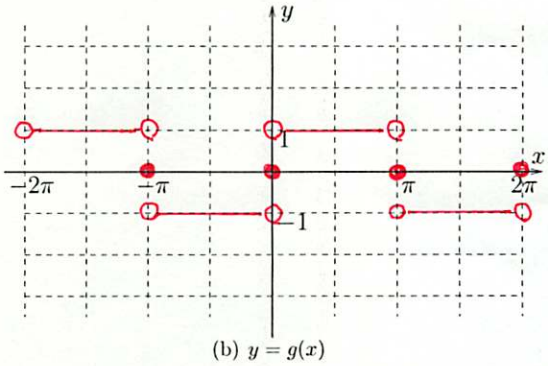
・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引きわかりやすくすること．

1 (不連続関数と不連続点) 実数全体で定義された関数 $f(x) = [x] + x$ と $g(x) = \mathrm{sgn}(\sin x)$ に対し，次の問いに答えよ．ただし $[x]$ は「x を超えない最大の整数」により定義される関数(床関数)を表し，$\mathrm{sgn}\, x$ は x の値が $x > 0$, $x = 0$, $x < 0$ のとき，それぞれ，1, 0, -1 の値を取る関数(符号関数)を表す．

(1) $f(x)$ と $g(x)$ のグラフを(点線の枠で)指定された範囲において描け．ただし不連続点における関数の値がわかるように，グラフの端点を黒丸●(含む)および白丸○(含まず)を用いて示せ．(各5点)



(a) $y = f(x)$



(b) $y = g(x)$

(2) 次の関数の不連続点をすべて答えよ．(定義域は実数全体で考えよ．)(各5点)

(a) $f(x)$

全ての整数 $n \in \mathbb{Z}$ に対し

$x = n$

(b) $g(x)$

全ての整数 $n \in \mathbb{Z}$ に対し

$x = n\pi$

(3) 次の右(左)極限を求めよ．(各5点)

(a) $\lim_{x \to 2+0} f(x) = 4$

(b) $\lim_{x \to -\pi+0} g(x) = -1$

2 (逆三角関数) 次の値を求めよ．(各5点)

(1) $\arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \alpha$ とおく

$\cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$0 \leq \alpha \leq \pi$ より $\alpha = \frac{\pi}{4}$

(2) $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \beta$ とおく

$\sin\beta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$-\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$ より $\beta = -\frac{\pi}{3}$

(3) $\arctan(-\sqrt{3}) = \gamma$ とおく

$\tan\gamma = -\sqrt{3}$

$-\frac{\pi}{2} < \gamma < \frac{\pi}{2}$ より

$\gamma = -\frac{\pi}{3}$

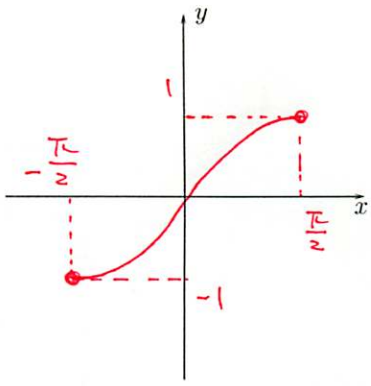
(4) $\lim_{x \to \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$

(3-(2)-(f)のグラフ参照)

3 (逆三角関数のグラフ)

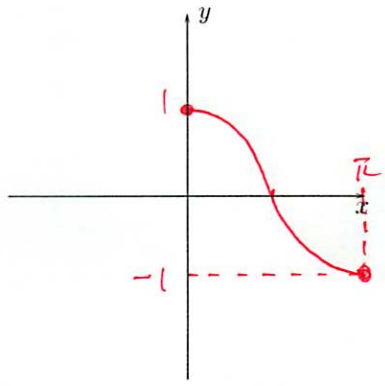
(1) 括弧で指定された範囲において, 次の関数のグラフの概形を描け. (各5点)

(a) $y = \sin x$



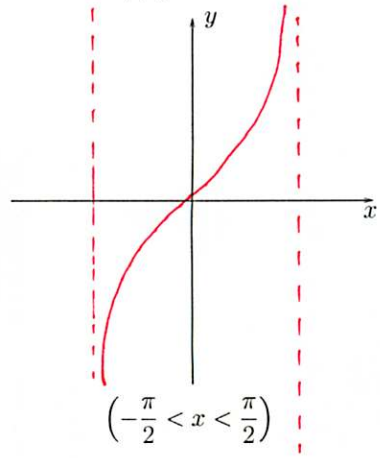
$\left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$

(b) $y = \cos x$



$(0 \leq x \leq \pi)$

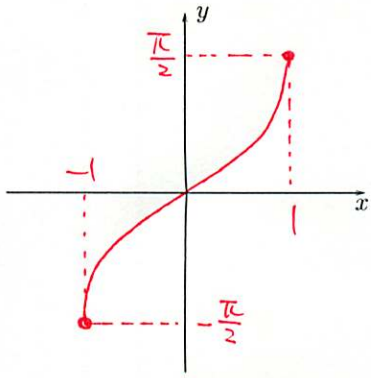
(c) $y = \tan x$



$\left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$

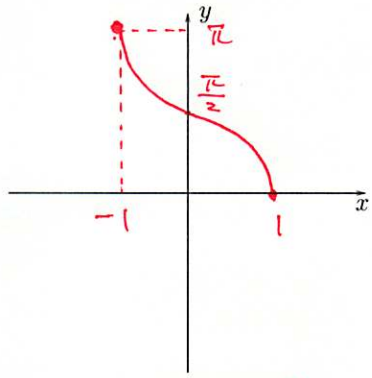
(2) 次の関数のグラフの概形を描け. (グラフに端点, または漸近線が存在するときはその座標を明らかにすること.) 関数の定義域が明らかになるよう括弧内にそれぞれの定義域を記入せよ. (各5点)

(d) $y = \arcsin(x)$



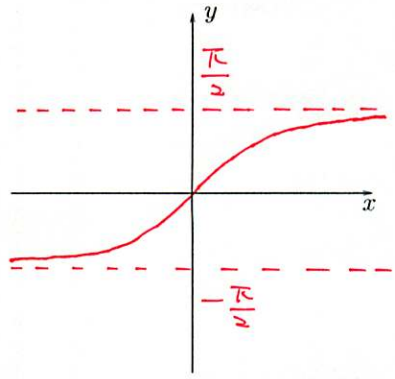
(定義域： $-1 \leq x \leq 1$)

(e) $y = \arccos(x)$



(定義域： $-1 \leq x \leq 1$)

(f) $y = \arctan(x)$



(定義域： $-\infty < x < \infty$)

4 (逆関数) 次の関数 $y = f(x)$ に対し, 逆関数 $x = f^{-1}(y)$ が存在するかどうかについて答えよ. もし存在すれば逆関数を求め (y の関数として表せ), 存在しなければその理由を答えよ. ただし $\mathbb{R}_{>0}$ (または $\mathbb{R}_{\geq 0}$) は, 正の実数 (または 0 以上の実数) 全体からなる $\mathbb{R}$ の部分集合を表す. (各5点)

(1) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}, \quad f(x) = 2^x$ $= y$ とおく

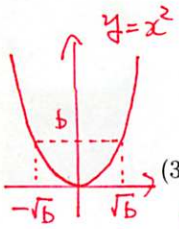
$x = \log_2 y \ (\Longleftrightarrow y = 2^x)$

$(f^{-1}(y) = \log_2 y)$

(2) $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad f(x) = x^2$ $= y$ とおく

$x = \sqrt{y}$

$(f^{-1}(y) = \sqrt{y})$



(3) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad f(x) = x^2.$

$y = x^2$ とおく。$y > 0$ のとき
$y = x^2$ となる x は $\sqrt{y}$ と $-\sqrt{y}$
の2つが存在。
よって f^{-1} は存在しない。

(4) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3$

$x = \sqrt[3]{y}$ ($y^{\frac{1}{3}}$ も可)

$(f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y})$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html